

그래프 해석 (상황 그래프) — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 7 · 축이 뜻하는 것 · 오르내림과 평평한 구간 · 1단위당 변화량

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래프도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	4.5 m	4.5 m / 4.5m	15번
2	y값이 변하지 않음 (정지·유지)	y가 그대로예요 / 값이 변하지 않아요	14번
3	y 증가 (커짐)	증가해요 / 커져요	14번
4	오후 2시, 28℃	오후 두 시, 28도	14번
5	6 L/분	6 L/분 / 분당 6 L	15번
6	수평선 (가로 직선)	가로로 곧은 선 / 가로축과 나란한 직선	14번
7	B가 더 빠름	B / B가 더 빨라요	15번
8	두 사람이 만나는 시각·위치	두 사람이 같은 자리에 있는 때와 그 위치	14번
9	식: $y = 25x$, 거리: 62.5 km	$y = 25x$ / 62.5 km	15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
14	그래프의 오르내림과 평평한 구간의 뜻을 반대로 읽음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	1단위당 변화량과 전체 변화량을 혼동하거나, 시간 단위를 섞어 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

14
그래프의 오르내림과 평평한 구간의 뜻을 반대로 읽음

괜찮아요 그래프는 그림이라 느낌으로 읽게 돼요. 가로축이 무엇인지 확인하지 않으면 뜻이 뒤집히기 쉬워요.

이렇게 볼까요 가로축이 시간인 그래프에서 선이 평평한 구간을 짚어 볼까요? 그 구간에서 세로축의 값은 달라지나요?

스스로 답해 봐요 선이 오른쪽으로 가면서 위로 올라간다면, 세로축이 나타내는 양은 늘어나는 걸까요, 줄어드는 걸까요?

확인 문제 · 가로축이 시간, 세로축이 간 거리인 그래프에서 선이 평평하면 어떤 상황인가요? _____

15
1단위당 변화량과 전체 변화량을 혼동하거나, 시간 단위를 섞어 씀

괜찮아요 전체 값이 문제에 크게 적혀 있으니 그 수를 바로 쓰고 싶어요. 시간을 분과 시간으로 섞어 쓰는 것도 아주 흔한 일이에요.

이렇게 볼까요 여러 시간 동안 간 거리를 그대로 한 시간 뒤편이라고 말해 볼까요? 그러면 걸린 시간을 몇 배로 세는 셈이 되나요?

스스로 답해 봐요 한 시간 반을 소수로 바꾸면 얼마일까요? 삼십 분을 그대로 소수점 뒤에 붙여 써도 될까요?

확인 문제 · 4시간 동안 100 km 를 일정한 빠르기로 갔다면 1시간에 몇 km 를 갔나요? _____

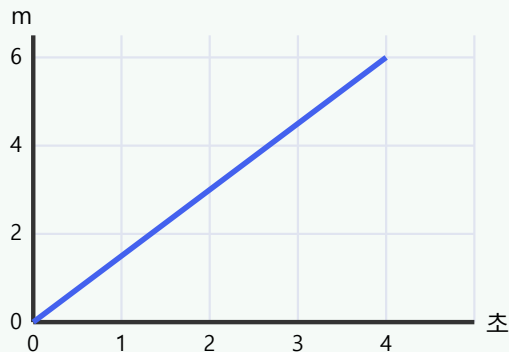
확인 문제 정답 — 14번 멈추어 있는 상황 · 15번 25 km

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 4.5 m

다음 그래프는 어떤 물체가 움직인 시간(초) 과 그동안 간 거리(m) 를 나타낸 것입니다. 그래프는 원점 (0, 0) 과 점 (4, 6) 을 잇는 직선입니다. 출발한 지 3초 후의 거리를 구 하시오.



힌트 · 4초 동안 6 m 를 갔으니 1초에 몇 m 를 가는지 먼저 구해 봐요.

그래프가 직선이므로 빠르기가 일정해요.

4초에 6 m 를 갔으니 1초에는 $6 \div 4 = 1.5$ (m) 를 가요. 3초 후에는 $1.5 \times 3 = 4.5$ (m) 예요.

2. y값이 변하지 않음 (정지·유지)

어떤 그래프에서 x 가 커지는 동안 선이 위아래로 전혀 움직이지 않는 구간이 있습니다. 이 구간에서 y 의 값이 어떻게 되는지 쓰시오.

힌트 · x 는 계속 커지는데 y 가 그대로라면, 상황에서는 무엇을 뜻할까요?

선이 위아래로 움직이지 않으므로 y 의 값이 그대로예요.

시간과 거리 그래프라면 멈춰 있는 것이고, 시간과 기온 그래프라면 기온이 그대로 유지되는 것이예요.

3. y 증가 (커짐)

어떤 그래프가 오른쪽으로 갈수록 위로 올라갑니다. x 의 값이 커질 때 y 의 값은 어떻게 되는지 쓰시오.

힌트 · 위로 올라간다는 것은 세로축의 값이 어떻게 되는 것인지 생각해 봐요.

그래프가 오른쪽 위로 향하면 x 가 커질 때 y 도 커져요.

반대로 오른쪽 아래로 향하면 x 가 커질 때 y 는 작아져요.

4. 오후 2시, 28°C

어느 날 기온을 재었더니 새벽 6시에 12°C, 오후 2시에 28°C, 저녁 8시에 18°C 였습니다. 이 세 시각 중에서 기온이 가장 높은 시각과 그때의 기온을 구하시오.

힌트 · 시각을 가로축, 기온을 세로축으로 놓고 세 점을 찍어 봐요. 가장 높이 있는 점이 어디인가요?

세 시각의 기온 중 가장 큰 값은 28°C 예요.

그래프로 그리면 가장 높은 점이 되고, 그때의 시각은 오후 2시예요.

5. 6 L/분

물탱크에 물을 채우는 그래프에서 가로축은 시간(분), 세로축은 물의 양(L) 입니다. 5분 동안 30 L 를 일정한 빠르기로 채웠다면 1분당 채운 물의 양을 구하시오.

힌트 · 전체 변화량을 걸린 시간으로 나누면 1분당 변화량이 나와요.

30 L 를 5분 동안 채웠으므로 $30 \div 5 = 6$ 이예요.

1분에 6 L 씩 채워져요. 이 값이 그래프가 기울어진 정도예요.

6. 수평선 (가로 직선)

버스가 출발해 30 km 를 간 뒤 정류장에서 5분 동안 멈추었다가, 다시 출발해 50 km 지점까지 갔습니다. 가로축이 시간, 세로축이 간 거리인 그래프에서 멈추어 있던 구간은 어떤 모양으로 그려지는지 쓰시오.

힌트 · 멈춰 있는 동안 시간은 흐르지만 간 거리는 그대로예요. 그러면 점들이 어떻게 이어질까요?

멈추어 있는 동안 거리는 30 km 그대로이고 시간만 흘러가요.

x 는 커지는데 y 는 그대로이므로 가로로 곧은 선이 그려져요.

전체 모양은 올라가는 선 → 가로 선 → 다시 올라가는 선이예요.

7. B가 더 빠름

두 사람 A 와 B 가 같은 곳에서 동시에 출발하였습니다. 가로축이 시간, 세로축이 간 거리인 그래프에서 A 는 1시간에 4 km, B 는 1시간에 6 km 씩 가는 직선으로 그려졌습니다. 누가 더 빠른지 쓰고, 그렇게 판단한 까닭을 쓰시오.

힌트 · 같은 시간 동안 더 멀리 간 쪽이 더 빨라요. 그래프에서는 어느 쪽이 더 가팔라요?

시간과 거리 그래프에서 기울어진 정도가 곧 빠르기예요.

같은 1시간 동안 A 는 4 km, B 는 6 km 를 가요.

같은 시간에 더 멀리 가는 B 가 더 빠르고, 그래프도 B 쪽이 더 가팔라요.

8. 두 사람이 만나는 시각·위치

두 친구 P와 Q가 같은 길을 갑니다. 가로축이 시간, 세로축이 출발점에서의 거리인 그래프에서 두 사람의 그래프가 한 점에서 만났습니다. 이 점이 뜻하는 것을 쓰시오.

힌트 · 그 점의 x 좌표와 y 좌표가 두 사람에게 똑같다는 뜻이에요. 각각 무엇을 나타내나요?

만나는 점의 x 좌표는 같은 시각을, y 좌표는 같은 거리를 뜻해요.

그 순간 두 사람이 같은 자리에 있다는 뜻이에요.

뒤에서 더 빨리 오던 사람이 앞사람을 따라잡는 순간이기도 해요.

9. 식: $y = 25x$, 거리: 62.5 km

한 시간에 25 km를 일정한 빠르기로 가는 자전거가 있습니다. 걸린 시간 x (시간)과 간 거리 y (km) 사이의 관계를 식으로 나타내고, 2시간 30분 후의 거리를 구하시오.

힌트 · 1시간에 25 km이면 x 시간에는 얼마일까요? 30분을 시간 단위로 바꾸는 것도 잊지 말아요.

1시간에 25 km 이므로 $y = 25x$ 예요. (정비례)

2시간 30분 = 2.5시간이에요.

$x = 2.5$ 를 넣으면 $y = 25 \times 2.5 = 62.5$ 이므로 62.5 km 예요.